What value will come in place of the question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$4^2 + 3^3 = ?$$

A. 25
B. 43
C. 45
D. 46
E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$6 + x^2 = 42$$
$$x^2 = 42 - 6$$
$$x^2 = 36$$
$$x = \pm\sqrt{36}$$
$$\boxed{x = \pm 6}$$
$$\boxed{x = +6} \text{ or } \boxed{x = -6}$$

$$6 + ?^2 = 42$$

$$\sqrt{36} + ?^2 = 42$$

A. ±6 ✓
B. ±7
C. ±8
D. ±9
E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

and

2^{3^2} $(2^3)^2$

2^9 $2^{(3\times 2)} = \boxed{2^6}$

Powers

$(2^3)^2 - ? = 60$

$2^6 - ? = 60$

$64 - ? = 60$

$\boxed{4 = ?}$

A. 5

B. 6

C. 8

D. 9

E. None of these

2

1 → 2

2 → 4

3 → 8

4 → 16

5 → 32

6 → 64

7 → 128

8 → 256

9 → 512

10 → 1024

3 | 4 | 5

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$(3^2 \times 2^3) \div ? = 8$$

$$\frac{9 \times \cancel{8}}{x} = \cancel{8}$$

$$\boxed{9 = x}$$

A. 1
B. 8
C. 7
D. 9
E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$(27 + 16) - x = x$

$\boxed{43 = 2x}$

$\boxed{42}$

$\boxed{21.5 = x}$

$$3^3 + 2^4 - ? = ?$$

A. 21.65

B. 21.50

C. 21.25

D. 21.75

E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$(2^5 \times 3^3) - ? = ?$$

$$(32 \times 27) - x = x$$

$$(\cancel{32}^{16} \times 27) = \cancel{2}x$$

$$\boxed{320} \quad \boxed{112} \quad 432$$

A. 431

B. 430

C. 432

D. 433

E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$\frac{2^8}{x} = 80 = 16 \times 5$$

$$2^5 \times 2^3$$

$$(2^5 \times 2^3) \div ? = 80$$

$$\frac{32 \times 8}{x} = 80$$

$$\boxed{\frac{16}{5} = x}$$

A. 2.2

B. 3.4

C. 16/5 ✓

D. 5/8

E. None of these

(i) $a^x \times a^y = a^{x+y}$

$a^x \times a^y \times a^z = a^{(x+y+z)}$

$b^m \times b^n \times b^o \times b^p = b^{(m+n+o+p)}$

Powers are added

$2^{17} \times 2^5 \times 2^3 \times 2^{10}$

$17+5+3+10$

$= 2$

$= 2^{35}$

$2^5 \times 2^2 = 2^{5+2} = 2^7$

$32 \times 4 = 128$

$128 = 128$

$(3^3 \times 3^4) \Rightarrow \boxed{27 \times 81}$

2160
27
2187

$\boxed{3^7} \Leftarrow (3^{4+3})$

2187

$3^6 = 729$

$\boxed{3^7 = 2187}$

(ii) $\left[a^x \div a^y\right] = \left[a^{x-y}\right]$

Powers $+$ $-$

Bases $\times$ $\div$

$\frac{729}{81} = 9$

$\frac{3^6}{3^4} \Rightarrow 3^6 \div 3^4 = 3^{6-4} = 3^2 = \boxed{9}$

$$2^{15} \times 2^{7} \times 2^{2} = 2^{15+7+2} = \boxed{2^{24}}$$

$$2^{13} \div 2^{5} = 2^{13-5} = \boxed{2^{8}}$$

$$5^{17} \times 5^{14} \div 5^{21} = 5^{17+14-21} = 5^{10}$$

$$5^{2} \times 5^{22} \div 5^{10} \div 5^{5} \Rightarrow 5^{2+22-10-5} = 5^{9}$$

$2^{-1} \xrightarrow[\text{Reciprocal}]{} \dfrac{2^{-1}}{1} \rightsquigarrow \dfrac{1}{2^{+1}} \Rightarrow \dfrac{1}{2}$

$$\frac{1}{6^{-3}} = 6^{3}$$

$$2^{-1} = \frac{1}{2^{1}}$$

$$2^{-2} = \frac{1}{2^{2}}$$

$$5^{-4} = \frac{1}{5^{4}}$$

$$7^{-5} = 7^{[0-5]}$$

$$= 7^{0} \div 7^{5}$$

$$\boxed{7^{-5} = \frac{1}{7^{5}}}$$

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$(4^3)^2 = 240 + ?$$

$\boxed{64}^2$

$\boxed{4096 - 240 = 0}$

$4096 - 200 - 40$

38-56

$4096 - 300$

3796

+60

A. 3586

B. 3856

C. 3888

D. 38887

E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$2^5 = 32$
$2^6 = 64$

$$? + \underbrace{2^6}_{64} = 80$$

A. 16 ✓
B. 17
C. 18
D. 19
E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$2^6 \times 2^2$$

$$2^8 = 2^{?} \Rightarrow 8$$

$$2^6 \times 4 = 2^?$$

A. 9
B. 10
C. 7
D. 8
E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$64^6 \times 16 = 4^?$$

A. 20
B. 22
C. 23
D. 24
E. None of these

$\boxed{64} \Rightarrow 4^3$

$(4^3)^6 \times 4^2 = 4^?$

$4^{18} \times 4^2 = 4^?$

$4^{20} = 4^?$

$? = 20$

Surds :

$\sqrt{5}, \sqrt{7}, \sqrt{11}, \sqrt{3}, \sqrt{17}, \sqrt{14}$

a Root which can not expressed in the form of a exact number

$\boxed{\sqrt{a} \times \sqrt{b}} = \sqrt{ab} \rightsquigarrow \boxed{\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a}$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$$

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} \neq \sqrt{a-b}$$

Indices : a^x, b^y

Exponent

(i) $a^x \times a^y = a^{x+y}$

(ii) $a^x \div a^y = a^{x-y}$

(iii) $[a^x]^y = a^{xy}$

(iv) $a^x \times b^x = (ab)^x$

(v) $\frac{a^x}{b^x} = \left[\frac{a}{b}\right]^x$

$$a^x + b^x \neq (a+b)^x$$

$$a^x - b^x \neq (a-b)^x$$

Surds

$\sqrt{x} \Rightarrow x^{\frac{1}{2}}$

$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$

$\sqrt[4]{x} = x^{\frac{1}{4}}$

$\sqrt{5} \times \sqrt{11} = \sqrt{55}$

$\sqrt{13} \times \sqrt{2} = \sqrt{26}$

$\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{14}{2}} = \sqrt{7}$

$\frac{\sqrt{21}}{\sqrt{7}} = \sqrt{\frac{21}{7}} = \sqrt{3}$

$\sqrt{5} + \sqrt{7} \neq \sqrt{12}$

$\sqrt{11} - \sqrt{2} \neq \sqrt{9}$

$\sqrt{7} \times \sqrt{7}$

$7^{\frac{1}{2}} \times 7^{\frac{1}{2}} \Rightarrow 7^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = 7^{1}$

$\boxed{\sqrt{7} \times \sqrt{7} = 7}$ ✓

Indices

(iv)

$$5^2 \times 2^2 = (5 \times 2)^2 = 10^2$$

$$25 \times 4 = 100 = 10^2$$

$a\%$ of b = $b\%$ of a

64% of 25 → 25% of 64 → 16

48% of 25 → 25% of 48 → 12

56% of 25 → 25% of 56 → 14

36% of 45 = ?

45% of 36

90% of 18

$\frac{1620}{100} \Rightarrow 16.2$

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$216^6 \times 6 \times \frac{36}{6^3} = \frac{6^?}{1296}$$

$36 = 6^2$

$216 = 6^3$

$1296 = 6^4$

$$(6^3)^6 \times 6^1 \times \frac{6^2}{6^3} = \frac{6^x}{6^4}$$

$$6^{18} \times 6^1 \times \frac{6^2}{6^3} = \frac{6^x}{6^4}$$

$18 + 1 + 2 - 3 = x - 4$

$$6^{[18+1+2-3]} = 6^{[x-4]}$$

$18 = x - 4$

$x = 22$

A. 21
B. 22
C. 23
D. 24
E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$(2^a)^b = (2^b)^a$$

$$2^{ab} = 2^{ab}$$

$$2^6 - 2^6 = 0$$

$$(2^3)^2 - 4^3 = ?$$

$$(2^3)^2 - (2^2)^3 = 0$$

A. 0
B. 2
C. 4
D. 8
E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$75$$

$$(10^2 - 5^2) + (2^3 \div ?) = 15$$

$$\frac{8}{x} = 15 - 75$$

$$\frac{8}{x} = -60$$

$$x = -\frac{8}{60}$$

$$x = -\frac{2}{15}$$

A. 3/9

B. -2/15

C. -4/15

D. 2/15

E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$81 + 8 + 1$

$$(9^2 + 2^3 + 1) \div ? = 15$$

$$\frac{90}{?} = 15$$

$$\boxed{? = 6}$$

$$\frac{90}{15} = ?$$

$$6 = ?$$

A. 4
B. 5
C. 6 ✓
D. 7
E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$24 - x = 25$

$24 - 25 = x$

$x = -1$

$8 + 16$

$$\sqrt[3]{512} + 2^4 - ? = 25$$

A. 2
B. -6
C. 1
D. -1
E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$64 - 27 - 25 = ?$$

$$64 - 52 = ?$$

$$12 = ?$$

$$2^6 - 3^3 - ? = 25$$

A. 13
B. 15
C. 16
D. 12
E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$\boxed{125 + 9 - 150 = ?}$$

$$-25 + 9 = ?$$

$$-16 = ?$$

$$5^3 + \sqrt{81} - ? = 150$$

A. 16
B. -16
C. 15
D. -15
E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$\boxed{81 - 8x = 57}$$

$$24 = 8x$$

$$\boxed{3 = x}$$

$$3^4 - \underline{(2^3 \times ?)} = 57$$

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$9 + 7 + 16$

$$\sqrt[3]{729} + \sqrt{49} + 2^4 = ?\% \times 16$$

$32 =$

$\cancel{32}^{2} = \cancel{16} \times \frac{x}{100}$

$200 = x$ ✓

A. 2
B. 20
C. 100
D. 200 ✓
E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

4^2

$$x^2 \times \left(\frac{16}{100}\right)^2 = 4^2$$

$$x^2 = \left(\frac{4 \times 100}{16}\right)^2$$

$$x^2 = 25^2$$

$$x = \pm 25$$

16

$$?^2 \times 0.16^2 = \boxed{64\% \text{ of } 25}$$

$$\frac{(4)^2}{(0.16)^2} = \left(\frac{4}{0.16}\right)^2$$

$$?^2 = (25)^2$$

$$? = \pm 25$$

A. ±20
B. ± 25
C. ± 30
D. ± 40
E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$\sqrt{23+41+17} = \sqrt{81} = \cancel{9} = \cancel{\frac{9}{10}}$$

10

$$\sqrt{\sqrt{529} + \sqrt{1681} + \sqrt{289}} = 0.9 \times ?$$

$$\boxed{23+41+17}$$

$$\sqrt{81}$$

$$\cancel{9} = \cancel{0.9}x$$

10

A. 9

B. 10 ✓

C. 11

D. 12

E. None of these

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$\sqrt{16641} \times \sqrt[3]{4913} - 105 \times 95 + 20^3 = ?$$

A. 193

B. 201

C. 218

D. 212

E. None of these

$129 \times 17 - \boxed{105 \times 95} + 8000$

$[100^2 - 5^2]$

$2193 - 10000 + 25 + 8000$

$(10000 - 25)$

17
13
2210
−17

1700
340
153
2193

2193

$120 \rightarrow 14400$

$125 \Rightarrow 15625$

129

$130 \rightarrow 16900$

What value will come in place of the question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या मान आएगा?

$$\sqrt{5625} + \sqrt{(17661/21)} = ?^2 + 2^2$$

841

$$\boxed{75 + 29 - 4}$$

$$100 = ?^2$$

A. ± 7
B. ± 8
C. ± 9
D. ± 10
E. None of these

What Approximate value should come in the place of question mark (?) in the following question?

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर अनुमानित क्या आना चाहिए?

$$(48.98 \times 63.98) \div (22.39 + 9.62) = ?$$

49×64

$(22 + 10)$

(32)

$\frac{49 \times \cancel{64}^{2}}{\cancel{32}} = 98 = ?$

(a) 92
(b) 98
(c) 104
(d) 110
(e) 114

What Approximate value should come in the place of question mark (?) in the following question?
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर अनुमानित क्या आना चाहिए?

1

$$8.94 \times 24.05 - 35\% \text{ of } 921 = ? - 109.02$$

9×24

46

$216 - \left[\frac{7}{\cancel{20}} \times \cancel{920} \right]$

$216 - 322 + 109 = ?$

$325 - 322$

$\Rightarrow 3$

(a) 2
(b) 8
(c) 10
(d) 12
(d) 6

What Approximate value should come in the place of question mark (?) in the following question?

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर अनुमानित क्या आना चाहिए?

$$(72.97 - 39.96) \times (84.02 + 36.98) \div 25\% \text{ of } 320 = ?$$

$84 + 37$

$(73 - 40)$ 11×3 11×11

$\frac{33 \times 121}{80} \Rightarrow ?$ $\qquad \frac{3993}{80} \Rightarrow \frac{4000 - 7}{80}$ 50

1331×3

(33×120)

33×121

$33 \times (120 + 1)$

(a) 45
(b) 50
(c) 55
(d) 60
(e) None of these

What Approximate value should come in the place of question mark (?) in the following question?

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर अनुमानित क्या आना चाहिए?

12.5×5

$$78.98 + 62.51\% \text{ of } 400 - (53.7 \div 17.20) = ?$$

$51.6 + 2.1$

17.2

$79 + \left(\frac{5}{8} \times 400\right) - 3$

$250 + 79 - 3$

$250 + 76$

(a) 314
(b) 326
(c) 332
(d) 340
(e) 350